

PSE EM AÇÃO

Sistema de apoio à vacinação escolar no Programa Saúde na Escola

Atividade Extensionista Prática (AEP) — 2º Semestre de 2026

Integrantes:

Matheus Guelles Doná (26002542-2)

João Artur Prado Martins (26002543-2)

Nicholas Tadei Esteves (25000427-2)

Curso: ESOFMTMB-2S

Etapa 1 — Documento escrito

Link do repositório

https://github.com/MatheusDona/AEP_Segundo_Semestre.git

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Os ambientes educacionais desempenham um papel que vai muito além da transmissão de conteúdos curriculares: são espaços de convivência, formação cidadã e construção de hábitos que afetam diretamente a qualidade de vida de crianças, adolescentes e jovens. É nesse contexto que o Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com o objetivo de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007). Atualmente, o programa é regulamentado pela Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017, que consolida a parceria permanente entre os Ministérios da Saúde e da Educação (ATENÇÃO PRIMÁRIA RS, 2026).

Entre as doze ações prioritárias do PSE está a verificação da situação vacinal dos estudantes, voltada ao acompanhamento das carteiras de vacinação de crianças e adolescentes matriculados na rede pública, com encaminhamento dos casos incompletos às salas de vacina mais próximas (BVS/MS, [s.d.]). Essa ação se conecta diretamente ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 pelo Ministério da Saúde para coordenar, de forma sistemática, as atividades de imunização no país, que até então eram descontínuas e de cobertura reduzida (PNI/DATASUS, [s.d.]). Ao longo de mais de cinco décadas, o PNI se consolidou como referência internacional, contribuindo para a erradicação da poliomielite e da varíola e para o controle de doenças como sarampo, difteria e tétano neonatal (BUTANTAN, 2023).

A articulação entre escola e vacinação tem se intensificado nos últimos anos. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram que, entre 2022 e 2025, os registros de verificação da situação vacinal no âmbito do PSE cresceram 119%, evidenciando o fortalecimento dessa integração entre saúde e educação (AGÊNCIA GOV, 2026). Em abril de 2026, a Semana de Vacinação nas Escolas mobilizou equipes de saúde em mais de 104 mil escolas públicas de 5.544 municípios, buscando atualizar a caderneta de cerca de 27 milhões de estudantes, com prioridade para comunidades vulneráveis, como escolas rurais, indígenas, quilombolas e de alta vulnerabilidade social (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2026).

Apesar dos avanços, a execução do PSE ainda enfrenta desafios de comunicação, planejamento e acompanhamento. Sousa, Esperidião e Medina (2017) constataram que a aproximação entre os setores de Saúde e Educação fortaleceu a implementação do programa, mas identificaram fragilidades na participação equilibrada entre os setores e a persistência de

ações pontuais e pouco sistematizadas. Esse cenário reforça a importância de instrumentos simples de registro e consulta, que permitam às equipes escolares e de saúde organizar informações sobre as ações planejadas, acompanhar seu andamento e mensurar a adesão dos estudantes, sem que isso implique no armazenamento de dados clínicos individuais ou na substituição do trabalho de profissionais da saúde.

É diante dessa realidade que a tecnologia pode se tornar uma aliada relevante, desde que utilizada dentro de um escopo compatível com as necessidades reais da comunidade escolar. Uma aplicação simples, capaz de cadastrar ações de vacinação, listar o que foi planejado, localizar registros por escola ou tema e gerar um resumo geral da participação, contribui para reduzir a dispersão de informações hoje registradas em anotações e planilhas separadas — sem produzir diagnósticos, sem tratar dados sensíveis de estudantes e sem substituir a atuação dos profissionais de saúde.

1.1 Problema de pesquisa

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações de vacinação no âmbito do Programa Saúde na Escola, apresentando informações organizadas e preservando a privacidade dos estudantes?

1.2 Objetivo geral

Desenvolver um sistema em linguagem C, executado em terminal, para apoiar o planejamento e o acompanhamento de ações de vacinação escolar realizadas no contexto do Programa Saúde na Escola.

1.3 Objetivos específicos

- Estruturar o cadastro de ações de vacinação com os dados mínimos necessários (código, escola, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes), sem coleta de dados individuais sensíveis.
- Implementar mecanismos de consulta e atualização que permitam localizar rapidamente ações por código, escola ou tema, e registrar sua situação (planejada, realizada ou cancelada).
- Gerar relatórios consolidados que apresentem a quantidade de ações por situação e o percentual de participação em relação ao número de estudantes previstos, apoiando a tomada de decisão da equipe intersetorial.

1.4 Justificativa

O tema se justifica academicamente por permitir a aplicação prática de estruturas fundamentais da linguagem C — vetores, structs, funções, laços e condicionais — na resolução de um problema real e relevante. Socialmente, o projeto se justifica pela importância da vacinação escolar como estratégia de saúde pública: ao propor uma ferramenta de apoio ao registro e ao acompanhamento dessas ações, o grupo contribui para discutir, mesmo em nível introdutório, como a tecnologia pode organizar informações coletivas sem comprometer a privacidade dos estudantes nem substituir o julgamento de profissionais de saúde.

2. REQUISITOS

2.1 Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de uma ação de vacinação, contendo código, escola, data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial ("planejada").
RF02	O sistema deve listar todas as ações cadastradas, exibindo suas informações de forma organizada e legível no terminal.
RF03	O sistema deve permitir a pesquisa de ações por código, escola ou tema, retornando os registros correspondentes.
RF04	O sistema deve permitir a atualização da situação de uma ação (planejada, realizada ou cancelada) e, quando marcada como realizada, registrar a quantidade efetiva de participantes vacinados.
RF05	O sistema deve gerar um resumo geral contendo a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes vacinados e o percentual de participação em relação ao número previsto.
RF06	O sistema deve validar as entradas do usuário, impedindo códigos duplicados, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu.

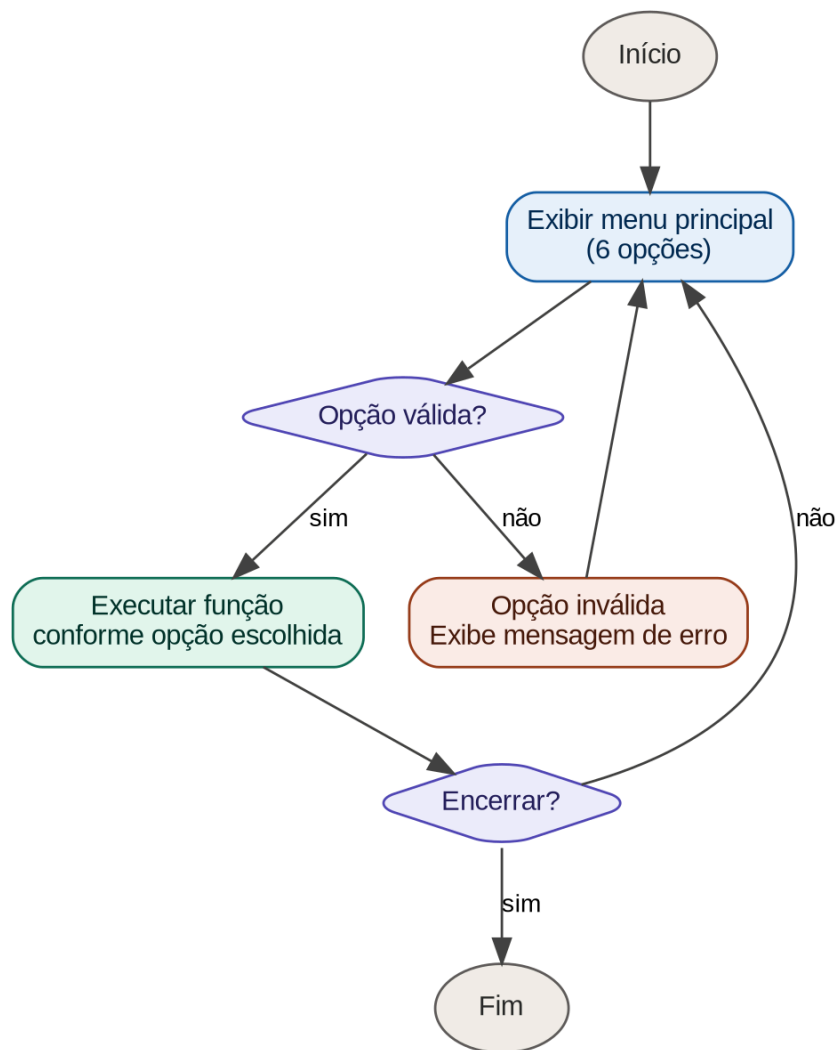
2.2 Requisitos não funcionais

Código	Descrição
RNF01	O sistema deve ser executado em ambiente de terminal, sem uso de interface gráfica, banco de dados ou bibliotecas externas avançadas.
RNF02	O sistema deve armazenar os dados em memória (vetores/structs) durante a execução, sem persistência obrigatória em arquivo.
RNF03	O sistema não deve armazenar nome, diagnóstico, prontuário ou qualquer dado clínico individual de estudantes — apenas informações fictícias e coletivas sobre as ações.
RNF04	O código deve ser modularizado em funções com responsabilidades claras, evitando concentrar a lógica na função main.
RNF05	O sistema deve apresentar mensagens claras de confirmação e de erro, garantindo usabilidade mesmo para operadores sem conhecimento técnico.

3. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

3.1 Fluxograma geral do sistema (menu principal)

O fluxograma abaixo representa o funcionamento do menu principal: exibição das opções, validação da opção escolhida, execução da função correspondente e decisão de encerramento, em um laço que se repete até o usuário optar por sair.



3.2 Pseudocódigo do menu principal

INÍCIO Main

```
LISTA DE AÇÕES <- VAZIA
encerrado <- FALSO
```

```
ENQUANTO encerrado == FALSO FAÇA
```

```
    EXIBIR "==== PSE em Ação - Vacinação ====="
    EXIBIR "1 - Cadastrar ação de vacinação"
    EXIBIR "2 - Listar ações"
    EXIBIR "3 - Pesquisar ação (código, escola ou tema)"
    EXIBIR "4 - Atualizar situação da ação"
    EXIBIR "5 - Gerar resumo geral"
    EXIBIR "6 - Encerrar"
    EXIBIR "Escolha uma opção: "
    LER opcao
```

```
    SE opcao < 1 OU opcao > 6 ENTÃO
        EXIBIR "Erro: opção inválida."
```

```
    SENÃO
```

```
        ESCOLHA opcao FAÇA
```

```
            CASO 1: CHAMAR CadastrarAcao; PARAR
            CASO 2: CHAMAR ListarAcoes; PARAR
            CASO 3: CHAMAR PesquisarAcao; PARAR
            CASO 4: CHAMAR AtualizarSituacao; PARAR
            CASO 5: CHAMAR GerarResumo; PARAR
            CASO 6:
                EXIBIR "Encerrando o sistema..."
                encerrado <- VERDADEIRO
                PARAR
```

```
        FIM ESCOLHA
```

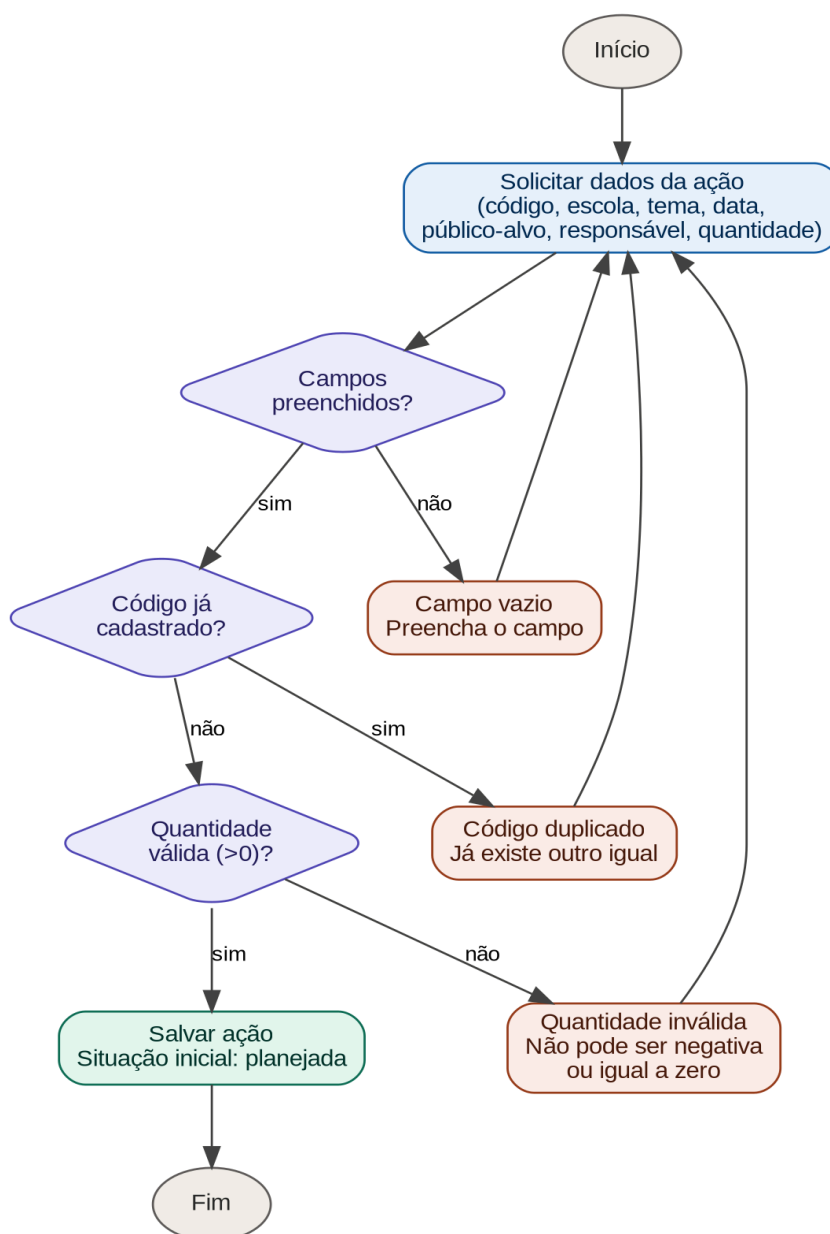
```
    FIM SE
```

```
FIM ENQUANTO
```

FIM Main

3.3 Fluxograma detalhado: cadastro de ação de vacinação

A operação escolhida pelo grupo para detalhamento foi o cadastro de ação de vacinação. O fluxograma a seguir apresenta o preenchimento dos dados e três validações sequenciais — campos obrigatórios vazios, código já cadastrado e quantidade prevista inválida — antes de a ação ser efetivamente salva com situação inicial "planejada".



3.4 Pseudocódigo do cadastro de ação de vacinação

INÍCIO CadastrarAcao

```

EXIBIR "Código da ação: "; LER codigo
EXIBIR "Escola: "; LER escola
EXIBIR "Tema da ação: "; LER tema
EXIBIR "Data prevista: "; LER data
EXIBIR "Público-alvo: "; LER publicoAlvo
EXIBIR "Responsável: "; LER responsavel
EXIBIR "Quantidade prevista de participantes: "; LER quantidadePrevista

// Validação 1: campos obrigatórios vazios
SE (codigo VAZIO) OU (escola VAZIA) OU (tema VAZIO) OU
  (data VAZIA) OU (publicoAlvo VAZIO) OU (responsavel VAZIO) ENTÃO
  EXIBIR "Erro: todos os campos são obrigatórios."
  RETORNAR PARA CadastrarAcao
FIM SE

// Validação 2: código já cadastrado
PARA CADA acao EXISTENTE NA LISTA DE AÇÕES FAÇA
  SE acao.codigo == codigo ENTÃO
    EXIBIR "Erro: já existe uma ação cadastrada com este código."
    RETORNAR PARA CadastrarAcao
  FIM SE
FIM PARA

// Validação 3: quantidade inválida
SE quantidadePrevista <= 0 ENTÃO
  EXIBIR "Erro: a quantidade prevista deve ser maior que zero."
  RETORNAR PARA CadastrarAcao
FIM SE

// Todas as validações passaram: salvar
NOVA acao
acao.codigo <- codigo
acao.escola <- escola
acao.tema <- tema
acao.data <- data
acao.publicoAlvo <- publicoAlvo
acao.responsavel <- responsavel
acao.quantidadePrevista <- quantidadePrevista
acao.quantidadeEfetiva <- 0
acao.situacao <- "planejada"

ADICIONAR acao À LISTA DE AÇÕES
EXIBIR "Ação cadastrada com sucesso."

```

FIM CadastrarAcao

4. ENGENHARIA DE SOFTWARE

4.1 Usuários e escopo

Usuários envolvidos: profissionais da equipe de saúde e educadores responsáveis pela execução do PSE na escola, que utilizarão o sistema para planejar e acompanhar as ações de vacinação. O escopo do sistema limita-se ao registro de ações coletivas de vacinação (não a dados individuais de estudantes), operando exclusivamente em ambiente de terminal, com dados mantidos em memória durante a execução.

4.2 Processo de desenvolvimento

O grupo adotou uma abordagem incremental, com entregas semanais organizadas em sprints, permitindo ajustes contínuos de escopo e priorização das funcionalidades essenciais antes das complementares.

4.3 Planejamento de sprints

Etapa 1 — Documento escrito (semanas 1 a 6):

Sprint	Semana	Foco	O que foi feito
1	1	Organização inicial	Formação do grupo, levantamento das datas de entrega da AEP e definição das metas de cada sprint do cronograma.
2	2	Levantamento	Contextualização do Programa Saúde na Escola (PSE), definição do problema de pesquisa e formulação do objetivo geral do trabalho.
3	3	Levantamento	Definição de pelo menos três objetivos específicos, elaboração da justificativa acadêmica e social, padronização das referências bibliográficas e redação do planejamento das sprints semanais.
4	4	Modelagem	Elaboração do fluxograma geral do sistema, do fluxograma detalhado de uma operação, dos pseudocódigos correspondentes e definição do processo de desenvolvimento adotado pelo grupo.
5	5	Modelagem	Identificação dos usuários do sistema, definição do escopo, elaboração dos requisitos funcionais e não funcionais e criação e organização do repositório no GitHub.
6	6	Documentação	Criação do README do repositório, identificação dos integrantes no GitHub, criação da pasta de documentação e envio da primeira entrega (Etapa 1).

Etapa 2 — Implementação e apresentação (semanas 7 a 15):

Sprint	Semana	Foco	O que foi feito
7	7	Implementação	Criação da estrutura inicial do código em C, implementação do menu principal e configuração da estrutura do projeto no repositório do GitHub.
8	8	Implementação	Desenvolvimento da função de cadastro de ações de vacinação (RF01), implementação das validações de entrada e desenvolvimento da função de listagem de ações (RF02).
9	9	Implementação	Desenvolvimento da função de pesquisa por ação (RF03), da função de atualização de situação (RF04) e implementação das validações para evitar erros de código (RF06).
10	10	Implementação	Criação da função de resumo geral (RF05), revisão e aplicação de tratamento de erros, modularização completa do código em funções com responsabilidades claras e inclusão de comentários explicativos.
11	11	Testes/Documentação	Execução de testes do sistema completo, elaboração do diagrama de casos de uso e redação das descrições dos principais casos de uso.
12	12	Testes/Documentação	Revisão e atualização dos requisitos funcionais e não funcionais, início da escrita do manual do usuário e documentação do passo a passo para compilar e executar o programa no terminal.
13	13	Testes/Documentação	Execução de cenários no programa com capturas de tela de cada função, inserção das capturas no manual do usuário acompanhadas de descrições explicativas e redação das considerações finais do trabalho.
14	14	Apresentação	Elaboração do roteiro do vídeo de apresentação, gravação e edição do material, com exportação para a plataforma definida.
15	15	Apresentação	Atualização do repositório do GitHub com a versão final do sistema, revisão do documento escrito e envio da entrega final da AEP.

5. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA GOV. Governo do Brasil faz vacinação nas escolas públicas para alcançar 27 milhões de estudantes. Brasília, DF, 2026. Disponível em: <https://agenciagov.ebc.com.br>. Acesso em: 10 set. 2026.

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL. Programa Saúde na Escola. Porto Alegre, 2026. Disponível em: <https://atencaoprimaria.rs.gov.br/programa-saude-na-escola>. Acesso em: 10 set. 2026.

BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE (BVS/MS). Verificação da Situação Vacinal — Caderno Temático PSE. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_tematico_pse_situacao_vacinal.pdf. Acesso em: 10 set. 2026.

BRASIL. Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007. Institui o Programa Saúde na Escola — PSE e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 6 dez. 2007.

DATASUS. Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI): apresentação. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: <http://pni.datasus.gov.br/apresentacao.asp>. Acesso em: 10 set. 2026.

INSTITUTO BUTANTAN. PNI 50 anos: entenda por que o programa brasileiro de vacinação é referência internacional em saúde pública. São Paulo, 2023. Disponível em: <https://www.butantan.gov.br>. Acesso em: 10 set. 2026.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Governo do Brasil intensifica vacinação nas escolas públicas. Brasília, DF, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/mec>. Acesso em: 10 set. 2026.

SOUSA, Marta Caires de; ESPERIDIÃO, Monique Azevedo; MEDINA, Maria Guadalupe. A intersetorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. *Ciência & Saúde Coletiva*, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, 2017.